AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE RECURSOS HUMANOS

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

Campo	Informação
Cliente	AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
Produto	P&D Connect
Fase	Projeto Interdisciplinar — Gerência de Projetos / Engenharia de Software II
Base de referência	TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · EAP/WBS v1.2 · Diagrama de Rede (PDM) v2.1 · Matriz RACI v2.0 · Plano de Gerenciamento da Integração v1.0 · Plano de Tempo e Orçamento v1.1 · Product Backlog v1.1 (112 PBIs, 9 épicos)
Versão	1.1
Data	04/11/2026
Status	Rascunho para validação com o Product Owner, a equipe Innovare e o(a) professor(a) orientador(a)

Versão	Data	Descrição
1.0	28/10/2026	Versão inicial do Plano de Recursos Humanos, alinhada ao Plano de Tempo e Orçamento v1.1 e ao Product Backlog v1.1.
1.1	04/11/2026	Atualização para a Matriz RACI v2.0 (inclusão da atividade N, Governança e operação da IA) e para o PDM v2.1 (85 dias úteis, de 03/08 a 03/12/2026): papéis, RACI, alocação de horas por atividade, histograma, calendário, controle de horas e riscos revisados.

1. Objetivo do documento

Este documento estabelece o Plano de Recursos Humanos do P&D Connect, conforme a área de conhecimento de Gerenciamento dos Recursos do Guia PMBOK. Ele define como a equipe Innovare é estruturada, como suas horas são distribuídas ao longo do cronograma, como o time é desenvolvido e acompanhado e como conflitos, indisponibilidades e riscos de pessoas são tratados até a entrega final em 03/12/2026.

O plano consolida e complementa os demais documentos do projeto. Ele **segue** o sequenciamento e o caminho crítico do Diagrama de Rede (PDM) v2.1 (A→B→C→D→(E‖F)→G→H→K→L→M, 85 dias úteis, de 03/08 a 03/12/2026) e as responsabilidades da Matriz RACI v2.0, define a alocação de horas por atividade que viabiliza esse prazo e acrescenta a análise de carga, as regras de gestão da equipe e o controle de recursos. A alocação substitui a da seção 5.2 do Plano de Tempo e Orçamento v1.1, elaborada para 103 dias úteis; a diferença de horas e de custo está na Seção 4.1.

Todo o conteúdo do Product Backlog v1.1 (112 histórias, PB01 a PB112, em 9 épicos) é considerado **aceito e aprovado** pelo Product Owner. Portanto, não há histórias "a decidir" neste plano: todo o escopo do backlog é tratado como demanda de trabalho da equipe.

2. Premissas, restrições e referências

2.1 Premissas

- A equipe é formada por **5 integrantes fixos** do Grupo Innovare, sem contratação de recursos adicionais e sem remuneração real; os valores-hora do Plano de Tempo são referência de mercado, usada apenas para o exercício de orçamentação.
- O período do projeto é de 03/08/2026 a 03/12/2026 — 85 dias úteis, descontados os feriados nacionais de 07/09, 12/10, 02/11 e 20/11 —, com 14 atividades (A a N) e 980 horas planejadas, conforme o PDM v2.1 e a Seção 4 deste plano.
- Cada integrante concilia o projeto com a carga regular do curso; a dedicação por atividade varia de 1 a 4 h/dia. Neste plano adota-se **4 h/dia por pessoa (20 h/semana)** como limite de referência de carga total, somando todas as atividades simultâneas (a validar com a equipe). A alocação desta versão respeita esse limite em todos os dias do cronograma.
- O QA / Scrum Master dedica 1 h/dia à organização da equipe nas atividades em que não atua diretamente na execução técnica.
- O Product Owner tem horas nas atividades de desenvolvimento (E a J) para validar conteúdo e critérios de aceite com a AC2, e o Arquiteto apoia o back-end das atividades F, G, I e N. Essa realocação de capacidade é o que permite o prazo de 85 dias úteis (PDM v2.1, Seção 2.3).
- As cerimônias do Scrum ocorrem dentro das horas alocadas às atividades, sem horas adicionais.

2.2 Restrições

- Prazo final fixo: a entrega de 03/12/2026 (85 dias úteis a partir de 03/08/2026) não pode ser antecipada nem postergada por limitações do calendário acadêmico.
- Sem possibilidade de substituir ou acrescentar pessoas: toda indisponibilidade é absorvida por redistribuição interna.
- Orçamento de infraestrutura limitado e planos educacionais nas ferramentas (GitHub, Figma, Kanban).

2.3 Referências

TAP v2.0; Declaração de Escopo v1.2; EAP/WBS v1.2 e Dicionário da EAP v1.2; Diagrama de Rede (PDM) v2.1 (04/11/2026); Matriz RACI v2.0 (04/11/2026); Plano de Gerenciamento da Integração v1.0; Plano de Tempo e Orçamento v1.1 (23/10/2026); Especificação de Requisitos por User Stories v1.1 e Product Backlog v1.1 (19/10/2026).

3. Estrutura organizacional e papéis

3.1 Organograma do projeto

A equipe é horizontal e autogerenciada, no modelo Scrum. O Product Owner responde pelo "o quê" e pela relação com a AC2; o Scrum Master / QA responde pelo processo, pelo cronograma e pela qualidade; o time de desenvolvimento decide "como" construir. A orientação acadêmica acompanha o projeto e arbitra os casos escalados (Seção 8.2).

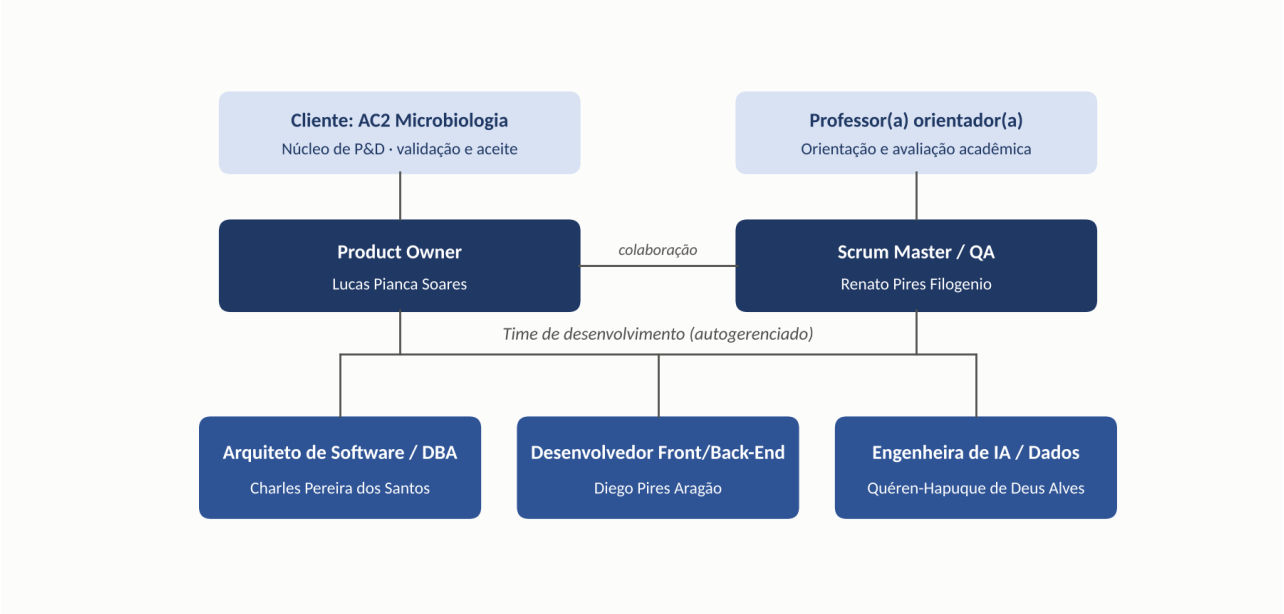


Figura 1 — Organograma do projeto P&D Connect.

3.2 Papéis, responsabilidades e autoridade

Integrante / papel	Responsabilidades principais	Autoridade
Lucas Pianca Soares Product Owner	Representar a AC2 junto ao time; manter e priorizar o Product Backlog (112 PBIs); validar critérios de aceite; conduzir levantamento (B), validação de fluxos (D), decisão do Supervisor (I) e aceite (L); validar com a AC2 o conteúdo do Copiloto (F), a amostra de pertinência do matching (G) e os critérios PIPE/FAPESP (H); decidir escopo e aprovar mudanças de linha de base.	Priorizar o backlog; aceita ou rejeita incrementos; aprova mudanças de escopo.
Charles Pereira dos Santos Arquiteto de Software / DBA	Definir a arquitetura do MVP (Python, Django/DRF, PostgreSQL, API REST); modelagem e diagrama de classes; migrações versionadas; padrões de projeto; back-end da base web (E) e apoio ao Copiloto, ao matching e à decisão (F, G, I); camada de plataforma da governança da IA (N: timeout, retry, provedor de reserva, limites de custo e console); revisão técnica de código; infraestrutura e banco.	Decide arquitetura, modelo de dados e padrões técnicos.

Integrante / papel	Responsabilidades principais	Autoridade
Diego Pires Aragão Desenvolvedor Front-End / Back-End	Implementar telas, APIs e regras de negócio da base web (E); prototipação dos fluxos críticos (D); interfaces do matching, da pré-análise e da decisão (G, H, I); dashboards e relatórios (J); testes unitários dos módulos que desenvolve.	Decide a implementação dentro da arquitetura definida.
Quéren-Hapuque de Deus Alves Engenheira de IA / Dados	Copiloto de IA (F), matching (G), pré-análise PIPE/FAPESP (H) e governança e operação da IA (N), como Aprovadora; benchmark e dataset rotulado; integração com provedores, limites de custo e minimização de dados pessoais.	Decide modelos e prompts com base em benchmark documentado.
Renato Pires Filogenio QA / Scrum Master	Facilitar o Scrum e remover impedimentos; controlar cronograma, horas e custo (Seção 6.8 do Plano de Tempo); planejar e executar a qualidade (Plano de Qualidade); consolidar horas por Sprint; mediar conflitos.	Pode declarar um item “não pronto” por descumprir a Definição de Pronto; consolida horas e aciona a escalada.

3.3 Partes interessadas externas à equipe

Parte interessada	Papel no projeto	Interação com a equipe
Representante da AC2 Microbiologia (Núcleo de P&D)	Cliente; valida requisitos, fluxos, a amostra de validação do matching e o aceite funcional (M6, 27/11/2026).	Reuniões de levantamento e validação conduzidas pelo Product Owner; participação nas Sprint Reviews quando agendada.
Professor(a) orientador(a)	Orientação e avaliação acadêmica; instância final de escalada.	Acompanhamento periódico e apreciação dos documentos de fase.

3.4 Matriz de responsabilidades por atividade (RACI)

Legenda: **R** = executa (integrante alocado à atividade em papel de execução, Seção 4.1); **A** = responsável final, uma pessoa por atividade; **R,A** (ou A/R) = responsável final que também executa; **C** = consultado; **I** = informado. A matriz reproduz a Matriz RACI v2.0, que inclui a atividade N (Governança e operação da IA, EP09) e segue a alocação deste plano. A hora diária de facilitação do QA/Scrum Master e a validação de conteúdo feita pelo Product Owner nas atividades de desenvolvimento aparecem como C (ou A), e não como R.

ID	Atividade / Entrega	Ref. EAP	PO	ARQ	DEV	IA	QASM	AC2	PROF
A	Consolidação do tema, cliente real e TAP	EAP 1.1	**R,A**	C	C	C	R	C	C
B	Levantamento e validação de requisitos com a AC2	EAP 1.1 / 1.2	**R,A**	C	C	C	R	C	I
C	Modelagem do sistema e arquitetura do MVP	EAP 1.2	C	**R,A**	C	C	C	I	I
D	Prototipação e validação dos fluxos críticos	EAP 1.2	C	**R,A**	R	C	C	I	I
E	Desenvolvimento da base web (autenticação, cadastros e oportunidades)	EAP 1.3	C	**R,A**	R	I	C	I	I
—	Gestão de Oportunidades de P&D *	EAP 1.4	**A**	C	R	I	C	I	I
F	Implementação do Copiloto IA de estruturação	EAP 1.5	C	R	C	**R,A**	C	I	I
G	Implementação do matching de pesquisadores	EAP 1.6	C	R	R	**R,A**	C	C	I
H	Implementação da pré-análise PIPE/FAPESP	EAP 1.7	R	I	R	**R,A**	C	I	C
I	Gestão e decisão do Supervisor (não crítico — 2 dias de folga)	EAP 1.8	**A**	R	R	C	C	I	I

ID	Atividade / Entrega	Ref. EAP	PO	ARQ	DEV	IA	QASM	AC2	PROF
J	Dashboards e relatórios (não crítico — 2 dias de folga)	EAP 1.9	**A**	C	R	C	C	I	I
K	Integração, testes técnicos e qualidade	EAP 1.10	I	C	C	C	**R,A**	I	I
L	Testes de aceitação e validação com a AC2	EAP 1.10	C	I	I	I	**R,A**	R	I
M	Entrega final, documentação e apresentação	EAP 1.10	**R,A**	C	C	C	R	I	I
N	Governança e operação da IA ** (não crítico — 2 dias de folga)	EAP 1.11 **	C	R	C	**R,A**	C	I	I

** Construída dentro da atividade E (EP03). ** Atividade N (EP09), incluída no PDM v2.0; o vínculo com a EAP v1.2 deve ser confirmado. Alterações em relação à v1.0 na Matriz RACI v2.0, Seção 6.*

RACI dos processos de gestão de pessoas

Processo	Lucas	Charles	Diego	Quéren	Renato
Planejar e ajustar a alocação de horas por atividade	C	C	C	C	A/R
Registrar horas efetivas no cartão do Kanban	R	R	R	R	R
Consolidar horas e variação ao final de cada Sprint	I	I	I	I	A/R
Redistribuir carga por indisponibilidade ou sobrecarga	C	C	C	C	A/R
Aprovar mudança de alocação com variação acima de 10%	A	I	I	I	R
Mediar conflitos e conduzir a escalada	C	I	I	I	A/R
Feedback entre pares na Retrospectiva	R	R	R	R	A/R
Capacitação técnica na própria área (Seção 7.1)	R	R	R	R	A

4. Estimativa e histograma de recursos

4.1 Necessidade de recursos humanos por papel

A tabela resume as horas e o custo de referência por integrante, calculados pela alocação desta versão (Tabela 1) e pelos valores-hora da seção 5.1 do Plano de Tempo.

Integrante	Papel	Horas	% da carga	Valor-hora	Custo de referência
Lucas Pianca Soares	Product Owner	199 h	20,3%	R$ 100,00	R$ 19.900,00
Charles Pereira dos Santos	Arquiteto de Software / DBA	211 h	21,5%	R$ 130,00	R$ 27.430,00
Diego Pires Aragão	Desenvolvedor Front/Back-End	200 h	20,4%	R$ 90,00	R$ 18.000,00
Quéren-Hapuque de Deus Alves	Engenheira de IA / Dados	171 h	17,5%	R$ 120,00	R$ 20.520,00
Renato Pires Filogenio	QA / Scrum Master	199 h	20,3%	R$ 85,00	R$ 16.915,00
TOTAL	—	**980 h**	**100%**	—	**R$ 102.765,00**

Em relação à v1.0 (947 h e R$ 97.740,00, pela alocação do Plano de Tempo v1.1), o total sobe 33 h (+3,5%) e o custo de mão de obra R$ 5.025,00 (+5,1%), por causa dos 112 PBIs e da atividade N. A distribuição muda mais do

que o total: Diego passa de 276 h para 200 h e deixa de ser o gargalo; Lucas (124 → 199 h) e Charles (165 → 211 h) absorvem a validação e o back-end das atividades críticas; Quéren (188 → 171 h) deixa os dashboards e concentra-se em F, G, H e N. A diferença deve ser formalizada por solicitação de mudança (Plano de Tempo, seção 6.8) e incorporada à revisão do Plano de Tempo e Orçamento.

A Tabela 1 detalha a alocação por atividade, em horas por dia útil, sobre as durações do PDM v2.1.

ID	Atividade	Dur.	Lucas	Charles	Diego	Quéren	Renato	h/dia	Horas
A	Consolidação do tema e TAP	5	2	2	2	2	2	10	50 h
B	Levantamento de requisitos	15	4	2	—	—	3	9	135 h
C	Modelagem e arquitetura	10	—	4	3	2	1	10	100 h
D	Prototipação	8	2	2	4	—	1	9	72 h
E	Base web	14	1	3	4	—	1	9	126 h
F	Copiloto IA	14	2	1	—	4	1	8	112 h
G	Matching	9	1	2	2	4	1	10	90 h
H	Pré-análise PIPE/FAPESP	8	2	—	1	3	1	7	56 h
I	Gestão e decisão	6	1	1	2	—	1	5	30 h
J	Dashboards e relatórios	14	1	—	1	—	1	3	42 h
K	Integração e testes	6	—	2	2	2	4	10	60 h
L	Aceitação com a AC2	6	3	—	—	—	4	7	42 h
M	Entrega final	4	2	2	2	2	2	10	40 h
N	Governança da IA	5	—	3	—	1	1	5	25 h
	Total	**85**	**199 h**	**211 h**	**200 h**	**171 h**	**199 h**	**—**	**980 h**

Tabela 1 — Alocação por atividade, em horas por dia útil; Horas = h/dia × duração. A linha Total traz as horas de cada integrante no projeto. Substitui a seção 5.2 do Plano de Tempo e Orçamento v1.1.

4.2 Histograma de recursos

O histograma distribui, dia útil a dia útil, as horas de cada pessoa conforme a alocação por atividade (Tabela 1) e as datas do PDM v2.1, somando as atividades simultâneas. A linha tracejada indica o limite de referência de 20 horas por semana; semanas com feriado têm 4 dias úteis.

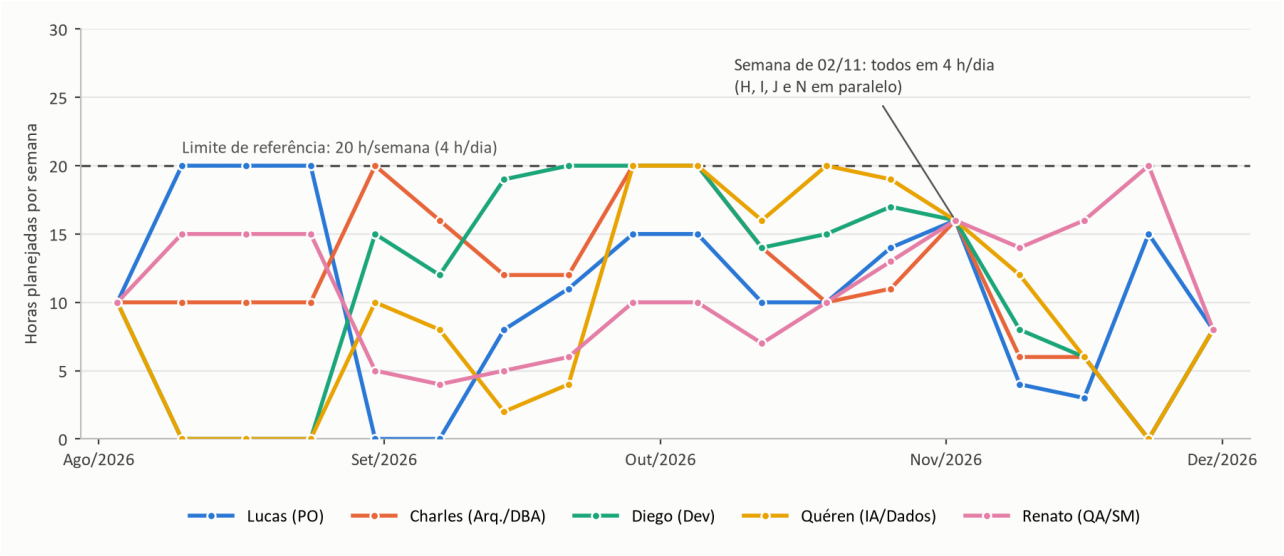


Figura 2 — Horas planejadas por semana e por integrante (Ago–Dez/2026), com limite de referência de 20 h/semana.

Integrante	Ago/2026	Set/2026	Out/2026	Nov/2026	Dez/2026	Total
Lucas (PO)	70 h	28 h	55 h	40 h	6 h	199 h
Charles (Arq./DBA)	44 h	68 h	63 h	30 h	6 h	211 h
Diego (Dev)	13 h	75 h	74 h	32 h	6 h	200 h
Quéren (IA/Dados)	12 h	34 h	83 h	36 h	6 h	171 h
Renato (QA/SM)	56 h	25 h	44 h	68 h	6 h	199 h
Total do mês	**195 h**	**230 h**	**319 h**	**206 h**	**30 h**	**980 h**

Tabela 2 — Horas planejadas por mês. Soma conferida com as 980 h da Tabela 1.

4.3 Análise de carga e nivelamento

A leitura do histograma mostra cinco pontos de atenção, tratados nas regras de nivelamento desta seção e no registro de riscos (Seção 10):

- **Nenhum integrante passa de 4 h/dia.** O pico da v1.0 (Quéren com 7 h/dia e Diego com 6 h/dia entre 15/10 e 28/10, com F e J em paralelo) deixa de existir: J passa a ter 3 h/dia, sem horas da Engenharia de IA, e o Copiloto (F) corre em paralelo à base web (E) com pessoas diferentes em cada uma.
- **Semana de 02/11 sem capacidade livre.** De 30/10 a 06/11, H, I, J e N correm em paralelo e os cinco integrantes ficam em 4 h/dia. Qualquer ausência nesse período consome a folga de 2 dias úteis de I, J e N ou exige mover horas de itens Should e Could Have.
- **Quéren no limite por seis semanas.** De 25/09 a 10/11, a Engenheira de IA fica entre 3 e 4 h/dia em todos os dias úteis (F, depois G, depois H com N). É o principal ponto de atenção de capacidade; o pareamento com Charles em G e N e a cobertura de papéis (Seção 7.2) reduzem a dependência.
- **Renato atinge 20 h/semana na semana de 23/11** por causa do aceite (L, 4 h/dia), no limite de referência. Qualquer extensão de K ou L precisa de apoio de outro integrante.

- **Folga de I, J e N (2 dias úteis)** é a única reserva de tempo do cronograma; ela deve ser usada para nivelar carga, e não consumida por atrasos de outras atividades. Os feriados nacionais (07/09, 12/10, 02/11 e 20/11/2026) já estão descontados no PDM v2.1 e não reduzem mais a capacidade planejada.

Regras de nivelamento

- Nenhum integrante deve ultrapassar 4 h/dia (20 h/semana) somando todas as atividades; ultrapassagens previstas são resolvidas na Sprint Planning, antes de iniciar a Sprint.
- Atividades fora do caminho crítico (I, J e N, com 2 dias úteis de folga cada) são as primeiras a ceder horas ou a ser reescalonadas dentro da folga.
- Se a carga de uma pessoa exceder o limite por mais de 3 dias úteis, o Scrum Master propõe redistribuição ao Product Owner, priorizando Should e Could Have do backlog antes de comprometer um Must Have.
- A redistribuição não altera o total de horas do orçamento; mudanças acima de 10% da alocação da atividade seguem o controle de mudanças (Plano de Tempo, seção 6.8).

4.4 Recursos materiais e tecnológicos

Os recursos de apoio são os itens de infraestrutura do orçamento (Plano de Tempo, seção 6.4: R$ 2.830,00 em cinco meses). Cada item tem um integrante responsável por acesso, uso e acompanhamento do consumo; a atribuição é proposta e deve ser confirmada pela equipe.

Recurso	Uso no projeto	Responsável	Custo (5 meses)
Hospedagem em nuvem (dev + produção)	Ambientes de desenvolvimento, validação e produção do MVP	Charles	R$ 750,00
Banco de dados gerenciado (PostgreSQL)	Persistência da plataforma; migrations versionadas	Charles	R$ 500,00
API de IA generativa	Copiloto, matching semântico e pré-análise; sujeita a teto de custo (PB110)	Quéren	R$ 1.500,00
Domínio e certificado SSL	Acesso seguro à aplicação	Charles	R$ 80,00
GitHub, Figma e Kanban (planos educacionais)	Código e revisão, prototipação e gestão de tarefas e horas	Diego (GitHub e Figma) · Renato (Kanban)	R$ 0,00

5. Mobilização da equipe

A equipe já está formada e não há aquisição externa de pessoas. A mobilização consiste em garantir que cada integrante tenha papel claro, acesso às ferramentas e conhecimento do contexto do cliente. O que segue é o procedimento padrão, também aplicável a uma eventual reorganização de papéis.

Etapa	Ação	Responsável	Evidência
1. Papéis	Confirmar papel, responsabilidades e autoridade de cada integrante.	Renato	Aprovação deste plano
2. Acessos	Conceder acesso ao repositório GitHub, ao quadro do Kanban, ao Figma e aos ambientes de nuvem e banco, com o menor privilégio necessário.	Charles e Renato	Lista de acessos revisada por Sprint
3. Contexto	Disponibilizar TAP, Declaração de Escopo, EAP, Backlog v1.1 e Especificação de Requisitos; apresentar o contexto da AC2.	Lucas	Documentos no repositório
4. Acordo de trabalho	Ler e aceitar as regras de convivência e comunicação	Todos	Registro na Retrospectiva

Etapa	Ação	Responsável	Evidência
5. Saída ou ausência prolongada	Transferir tarefas e conhecimento ao integrante de cobertura.	Renato	Nota de transição e novo quadro de alocação

6. Calendário de recursos e disponibilidade

O calendário de recursos acompanha o calendário do projeto: 85 dias úteis, de 03/08 a 03/12/2026, descontados os feriados nacionais de 07/09, 12/10, 02/11 e 20/11. Cada integrante informa ao Scrum Master, na Sprint Planning, ausências previstas, provas e entregas de outras disciplinas. As informações alimentam o quadro de alocação e podem disparar o nivelamento da Seção 4.3.

Período	Característica	Cuidado para a gestão da equipe
Ago–Set/2026	Planejamento e modelagem (A a D, até 24/09); carga concentrada em PO, Arquiteto e QA.	Garantir disponibilidade do PO para levantamento com a AC2 (B).
Set–Out/2026	Base web (E) e Copiloto IA (F) em paralelo, de 25/09 a 15/10; Diego, Charles e Quéren em 4 h/dia.	Feriado de 12/10 já descontado; sem margem de carga para as três pessoas: antecipar ausências.
Out–Nov/2026	Matching (G) e pré-análise (H); em paralelo a H, decisão (I), dashboards (J) e governança da IA (N). Na semana de 02/11, toda a equipe em 4 h/dia.	Aplicar as regras de nivelamento; feriados de 02/11 e 20/11 já descontados; proteger a folga de I, J e N.
Nov–Dez/2026	Integração e testes (K), aceite (L) e entrega (M), de 11/11 a 03/12/2026.	Final do semestre: confirmar com o calendário acadêmico da FHO as semanas de provas e antecipar ausências; QA no limite de carga na semana de 23/11.

7. Desenvolvimento da equipe

7.1 Competências e ações de desenvolvimento

O quadro relaciona as competências exigidas pelo escopo aprovado, quem precisa delas e a ação para reduzir lacunas. A autoavaliação do nível atual de cada integrante é feita na próxima Retrospectiva, e as ações são ajustadas conforme o resultado. As ações cabem dentro das horas já alocadas (pareamento, revisão de código e oficinas curtas de cerca de 1 h).

Competência	Onde é usada	Quem precisa	Ação de desenvolvimento	Apoio
Python, Django e Django REST Framework	E a J, N	Diego, Charles, Quéren	Pareamento e revisão de código em Pull Request; guia de padrões do projeto	Charles
PostgreSQL e migrations versionadas	E, K (RNF-PL03)	Charles, Diego	Revisão de toda migration antes do merge	Charles
Integração com APIs de IA (timeout, retry, custo)	F, G, H, N; PB108 a PB110	Quéren, Charles, Diego	Documentar padrão de chamada e compartilhar com o time	Quéren
Embeddings, matching semântico e benchmark	G; PB94, PB112	Quéren, Renato	Dataset rotulado revisado em conjunto; leitura dos resultados do benchmark	Quéren
Critérios PIPE/FAPESP	H; PB96	Quéren, Lucas, Renato	Oficina de leitura dos critérios; checklist para validar as recomendações	Lucas
LGPD e minimização de dados	PB85, PB111; todo o sistema	Todos	Checklist de LGPD na Definição de Pronto	Renato
Testes automatizados e critérios Dado/Quando/Então	K, L; todas as histórias	Todos	Oficina de 1 h e modelo de caso de teste (Plano de Qualidade)	Renato
Scrum e gestão ágil	Todas	Todos	Retrospectivas com ações registradas	Renato

Competência	Onde é usada	Quem precisa	Ação de desenvolvimento	Apoio
Prototipação e usabilidade	D; PB106 (N)	Diego, Lucas	Revisão de protótipos com heurísticas de usabilidade	Diego
Domínio de P&D e microbiologia da AC2	B, D, I, L	Lucas, Quéren, Renato	Glossário do domínio e sessões de dúvidas com a AC2	Lucas

7.2 Cobertura de papéis (redundância)

Para reduzir o risco de dependência de uma única pessoa, cada papel tem um integrante de cobertura. A cobertura é operacional e temporária e não transfere a autoridade do papel: decisões de escopo continuam com o Product Owner e decisões de arquitetura com o Arquiteto. A atribuição é uma proposta a validar com a equipe.

Papel	Titular	Cobertura principal	Escopo da cobertura
Product Owner	Lucas	Renato	Organização das reuniões com a AC2 e registro de dúvidas; decisões de escopo aguardam o PO.
Arquiteto / DBA	Charles	Diego	Revisão de código, migrations e ambientes; decisões estruturais aguardam o Arquiteto.
Desenvolvedor Front/Back	Diego	Charles	Continuidade das telas e APIs em andamento.
Engenheiro(a) de IA / Dados	Quéren	Diego	Manutenção das integrações e dos prompts documentados, com apoio de Charles na camada de plataforma (N); novos modelos aguardam a titular.
QA / Scrum Master	Renato	Lucas	Condução das cerimônias e do quadro; execução de testes por Charles e Diego.

7.3 Cerimônias e ritmo de trabalho

Adota-se Sprint de duas semanas como premissa deste plano, a confirmar na Sprint Planning. A duração pode ser ajustada sem alterar as horas totais.

Cerimônia	Frequência	Duração	Participantes	Resultado
Sprint Planning	Início da Sprint	30 a 45 min	Time, PO	Meta da Sprint, backlog da Sprint, checagem de carga por pessoa
Daily	Diária (pode ser assíncrona no grupo)	15 min	Time	Progresso, impedimentos e ajuda necessária
Sprint Review	Fim da Sprint	30 min	Time, PO (e AC2 quando agendada)	Incremento demonstrado e aceite; horas e custo por atividade
Retrospectiva	Fim da Sprint	30 min	Time	Melhorias, feedback entre pares, clima e ações com responsável
Refinamento do backlog	Meio da Sprint	30 a 45 min	PO, Time	Histórias prontas para a Sprint seguinte (Plano de Qualidade, Definição de Pronto)

7.4 Acordo de trabalho da equipe

- **Comunicação:** o grupo de mensagens da equipe é o canal oficial para avisos e impedimentos; decisões que mudam escopo, prazo ou custo são registradas no Kanban e vão para reunião.
- **Resposta:** mensagens que bloqueiam o trabalho de outro integrante são respondidas em até 3 dias úteis.
- **Tarefas:** todo trabalho tem cartão no Kanban com responsável.
- **Código:** todo código entra por Pull Request, revisado por outro integrante Q/A e Arquiteto.

- **Presença:** ausência em cerimônia é avisada com antecedência; quem falta recebe o resumo e confirma os pontos que lhe dizem respeito.
- **Respeito e transparência:** divergências técnicas são discutidas com argumentos e registradas; avisar cedo sobre atraso ou sobrecarga é esperado e nunca penalizado.

8. Gerenciamento da equipe

8.1 Tomada de decisão

Tipo de decisão	Quem decide	Consultados	Registro
Prioridade e escopo do backlog; aceite das entregas	Product Owner	Time, AC2	Backlog e ata da Sprint Review
Mudança de linha de base (escopo, prazo, custo)	Product Owner com o Scrum Master	Time	Solicitação de mudança (Plano de Tempo, seção 6.8)
Arquitetura, modelo de dados e padrões	Arquiteto	Dev, IA	Documento de arquitetura e Pull Request
Modelos, prompts, provedores e limites de operação da IA (N)	Engenheira de IA, com base no benchmark	Arquiteto, PO	Relatório do benchmark
Realocação de horas entre integrantes	Scrum Master	Pessoas afetadas, PO	Quadro de alocação
Item “não pronto” por descumprir a Definição de Pronto	QA	Responsável pelo item	Cartão do Kanban e registro de defeito
Empate ou impasse não resolvido	Verificar nível de conflito	—	Ata

8.2 Gestão de conflitos e escalada

Conflitos de opinião técnica fazem parte do trabalho e são tratados com dados e critérios do projeto. Os conflitos de convivência, carga ou prazo seguem a escada abaixo, que prioriza a solução no menor nível possível.

Nível	Ação	Quem conduz	Prazo
1	Conversa direta entre os envolvidos, focada no fato e no impacto no projeto.	Envolvidos	Até 2 dias úteis
2	Mediação com registro do acordo e das ações.	Scrum Master	Até 2 dias úteis
3	Decisão sobre prioridade, escopo ou carga, quando o conflito afeta o backlog.	Product Owner	Até 2 dias úteis
4	Escalada à orientação acadêmica, com relato dos fatos e das tentativas anteriores.	Scrum Master	Na reunião seguinte

Quando o Scrum Master é parte do conflito, a mediação do nível 2 é conduzida pelo Product Owner e a escalada ao nível 4 pode ser iniciada por qualquer integrante.

8.3 Reconhecimento

Como o projeto é acadêmico e sem remuneração, o reconhecimento se baseia em visibilidade e justiça na contribuição:

- Destaque das contribuições na Sprint Review e na Retrospectiva, com agradecimento nominal.
- Registro das contribuições individuais no relatório final e na apresentação do projeto.
- Feedback direto do Product Owner e, quando possível, da AC2 sobre as entregas.

- Distribuição equilibrada de tarefas desafiadoras e de apoio, para que o aprendizado seja compartilhado.

8.4 Avaliação de desempenho da equipe

A avaliação tem caráter formativo: serve para ajustar a rota, e não para punir. O Scrum Master apura os indicadores a cada Sprint, a partir do Kanban, e apresenta o resultado na Retrospectiva. As metas são propostas e devem ser validadas com a equipe.

Indicador	Como medir	Meta	Frequência
Aderência de horas	Variação de horas = horas planejadas acumuladas − horas reais acumuladas, em % do planejado	Até 5% (faixa de tolerância da Seção 9.2)	Sprint e mês
Atividades concluídas na data planejada	Atividades finalizadas na data do cronograma ÷ atividades previstas	≥ 90% (100% no caminho crítico)	Sprint
Itens aceitos sem retrabalho	Itens que atendem à Definição de Pronto na primeira revisão ÷ itens entregues	≥ 85%	Sprint
Participação nas cerimônias	Presenças ÷ cerimônias realizadas (por pessoa)	≥ 90%	Sprint
Tempo de resolução de impedimentos	Dias úteis entre o registro e a resolução	≤ 2 dias úteis	Sprint
Clima da equipe	Nota de 1 a 5 em pesquisa-relâmpago na Retrospectiva	≥ 3,5 (abaixo de 3 aciona conversa do Scrum Master)	Sprint

Na Retrospectiva, cada integrante dá e recebe feedback dos colegas sobre colaboração, comunicação e qualidade das entregas, sempre com um ponto forte e uma sugestão de melhoria. O registro vira insumo para a divisão de contribuições no relatório final.

9. Controle de recursos

9.1 Como a carga real é apurada

- Cada integrante registra, por atividade, as horas efetivamente trabalhadas no cartão do Kanban (mesma fonte do controle de custos do Plano de Tempo, seção 6.8).
- O Scrum Master consolida as horas ao final de cada Sprint, compara com o histograma (Seção 4.2) e atualiza o quadro de alocação.
- Ao final de cada mês, o acumulado real por integrante é comparado ao planejado no quadro abaixo.

9.2 Limites de tolerância e ação

Os limites replicam os do controle de custos, para que horas e valores sejam acompanhados com a mesma régua.

Faixa da variação (em módulo)	Situação	Ação
Até 5%	Dentro do esperado	Registrar e acompanhar.
De 5% a 10%	Atenção	Analisar a causa na Sprint Review e ajustar a alocação de horas ou o nivelamento.
Acima de 10%	Crítica	Reunião extraordinária com o Product Owner; avaliar uso da reserva de contingência e abrir solicitação de mudança.

Também ativam a faixa “Atenção” uma pessoa acima do limite de 4 h/dia por mais de 3 dias úteis, ou uma atividade do caminho crítico sem responsável disponível por mais de 2 dias úteis.

9.3 Quadro mensal de controle de horas

Horas planejadas acumuladas por integrante, conforme o cronograma. As colunas de real e variação são preenchidas pelo Scrum Master ao final de cada mês.

Mês	Lucas	Charles	Diego	Quéren	Renato	Total plan.	Real acum.	Var. (%)	Situação
Ago/2026	70 h	44 h	13 h	12 h	56 h	195 h			
Set/2026	98 h	112 h	88 h	46 h	81 h	425 h			
Out/2026	153 h	175 h	162 h	129 h	125 h	744 h			
Nov/2026	193 h	205 h	194 h	165 h	193 h	950 h			
Dez/2026	199 h	211 h	200 h	171 h	199 h	980 h			

Horas planejadas acumuladas por integrante. Para o controle individual, o Scrum Master repete a coluna “Real acum.” por pessoa quando a variação total entrar na faixa de atenção.

10. Riscos de recursos humanos

Subconjunto dos riscos de pessoas com efeito direto sobre prazo, custo e qualidade; complementa os riscos do TAP v2.0 e do Plano de Tempo e Orçamento.

Risco	Prob.	Impacto	Resposta	Responsável
Equipe sem capacidade livre nos períodos de atividades paralelas (E e F de 25/09 a 15/10; H, I, J e N de 30/10 a 06/11)	Alta	Alto	Regras de nivelamento (Seção 4.3); antecipar ausências na Sprint Planning; usar a folga de 2 dias de I, J e N	Renato
Engenheira de IA no limite de 4 h/dia de 25/09 a 10/11 (F, G, H e N em sequência)	Média	Alto	Pareamento com Charles em G e N; cobertura de papéis (Seção 7.2); documentação dos prompts e do benchmark	Quéren
Indisponibilidade ou saída de integrante em atividade crítica	Média	Alto	Cobertura de papéis (Seção 7.2); redistribuição; priorização de Must Have	Renato
Escopo de 112 PBIs em 85 dias úteis com capacidade fixa de 5 pessoas (esforço por PBI abaixo da reestimativa proporcional do PDM v2.0)	Alta	Alto	Priorização MoSCoW; Should e Could cedem primeiro; contingência de 10% somente por mudança aprovada	Lucas
Concentração de conhecimento em uma pessoa (IA, banco, front-end)	Média	Alto	Pareamento, revisão de código e documentação dos padrões	Charles
Conflito de prazos com outras disciplinas, sobretudo em novembro de 2026	Alta	Médio	Calendário de ausências na Planning; antecipar tarefas; escalada à orientação	Renato
Feriados municipais ou recessos acadêmicos fora do calendário (os nacionais já estão descontados)	Baixa	Médio	Confirmar o calendário da FHO; usar a folga de I, J e N ou a contingência	Renato
Lacunas de capacitação em IA e critérios PIPE/FAPESP	Média	Médio	Plano de desenvolvimento (Seção 7.1)	Quéren
Divergências técnicas entre sistema, modelo e backlog que se arrastam	Média	Médio	Matriz de decisão (Seção 8.1) e escalada (Seção 8.2)	Lucas